

Цель работы

Реализовать модель "Накорми студентов" в CPN Tools.

Задание

- Реализовать модель "Накорми студентов" в CPN Tools;
- Вычислить пространство состояний, сформировать отчет о нем и построить граф.

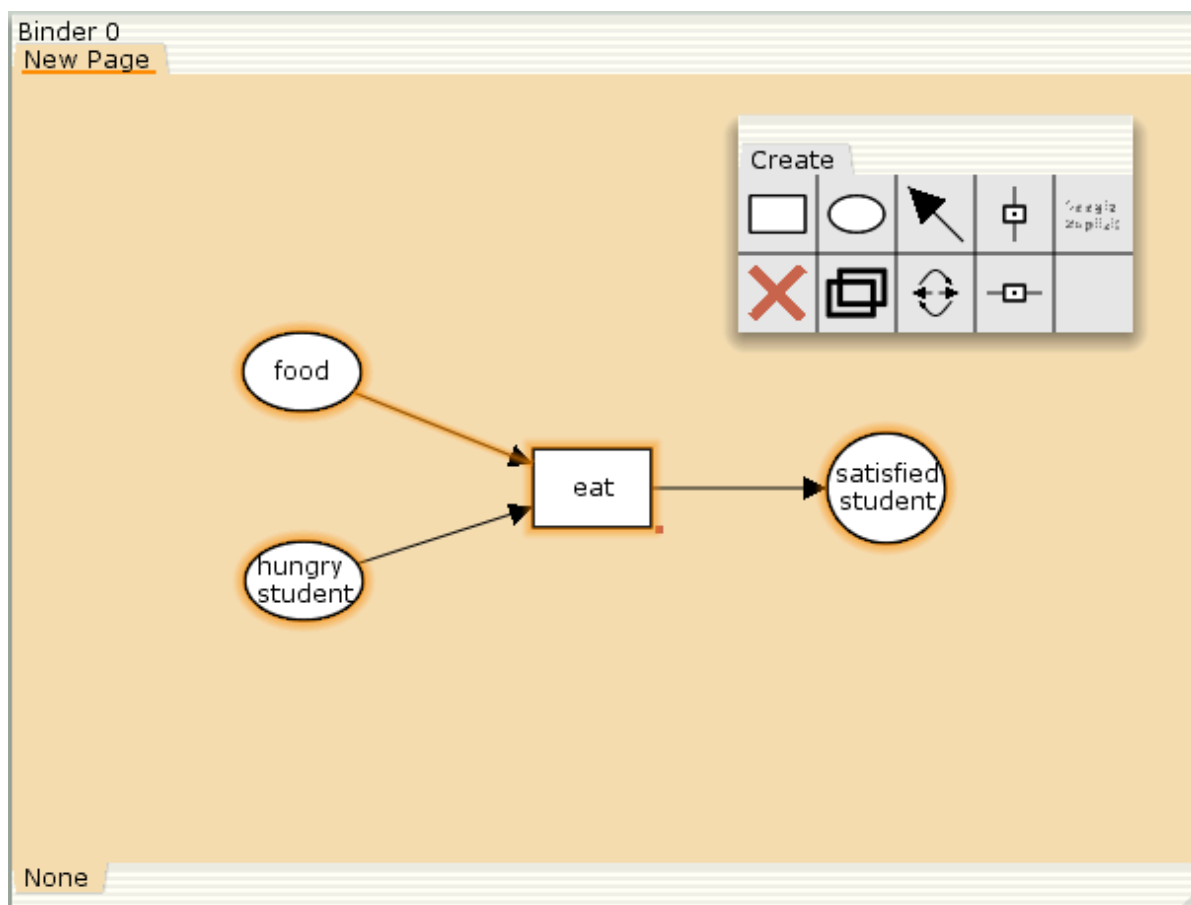
Выполнение лабораторной работы

Рассмотрим пример студентов, обедающих пирогами. Голодный студент становится сытым после того, как съедает пирог.

Таким образом, имеем:

- два типа фишек: «пироги» и «студенты»;
- три позиции: «голодный студент», «пирожки», «сытый студент»;
- один переход: «съесть пирожок».

Сначала нарисуем граф сети. Для этого с помощью контекстного меню создаём новую сеть, добавляем позиции, переход и дуги (рис. [-@fig:001]).



В меню задаём новые декларации модели: типы фишек, начальные значения позиций, выражения для дуг. Для этого наведя мышку на меню Standard declarations, правой кнопкой вызываем контекстное меню и выбираем New Decl (рис. [-@fig:002]).

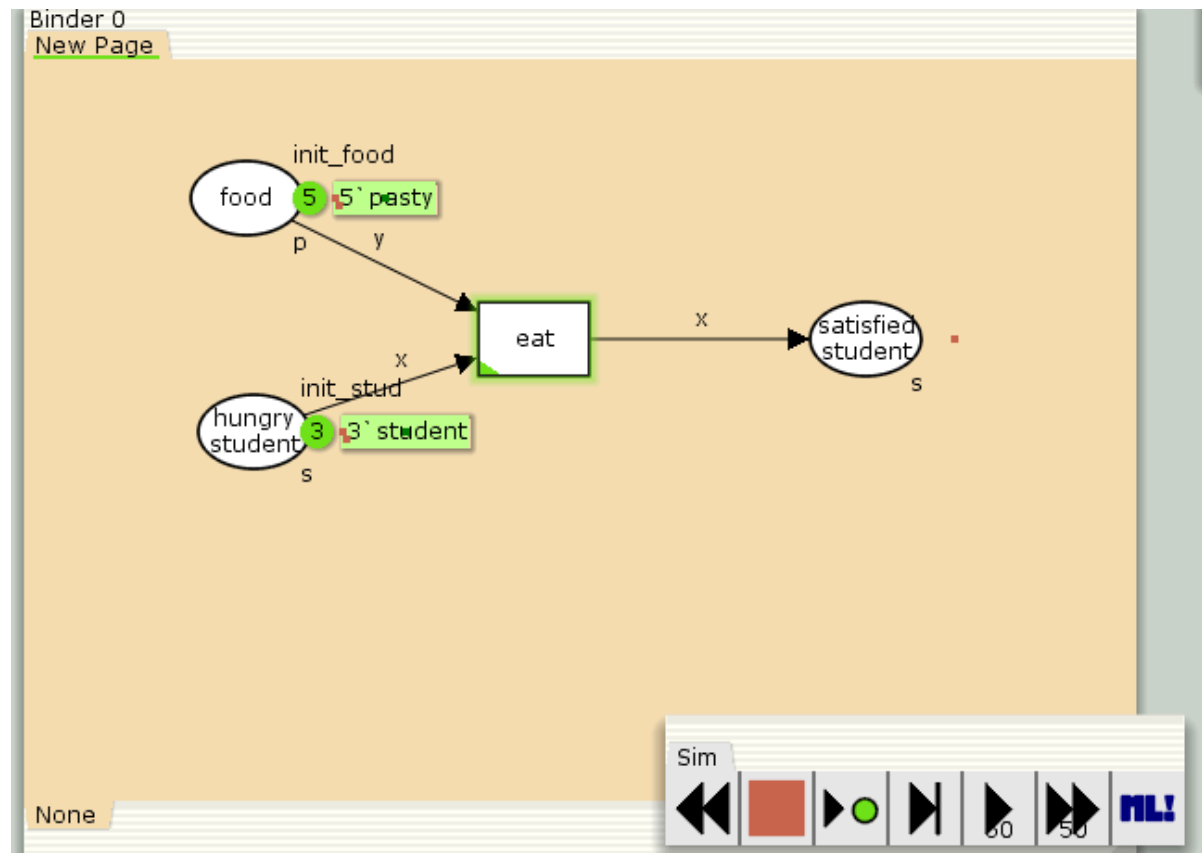
```

▶ History
▼ Declarations
  ▼ colset s=unit with student;
  ▼ colset p=unit with pasty;
  ▼ var x:s;
  ▼ var y:p;
  ▼ val init_stud = 3`student;
  ▼ val init_food = 5`pasty;
▶ Monitors
  New Page

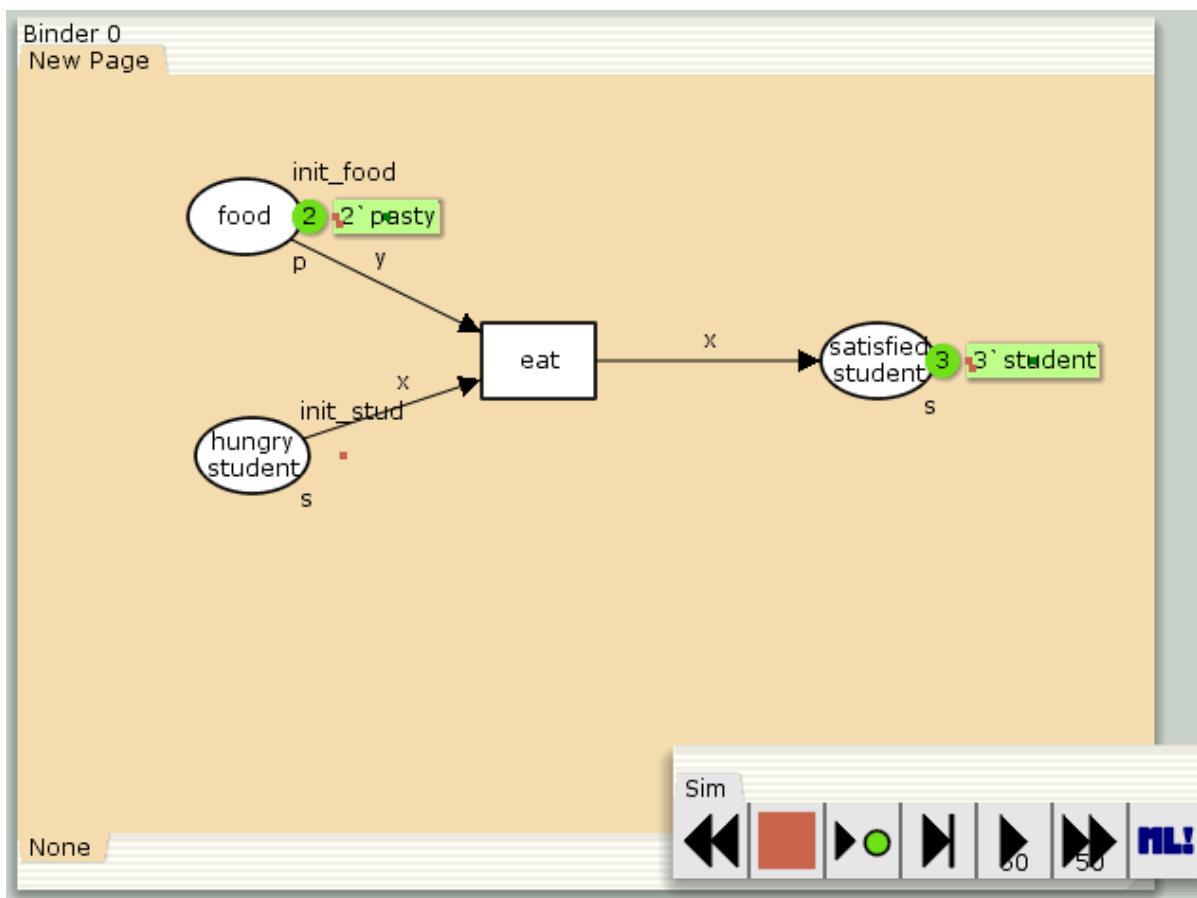
```

После этого задаем тип s фишкам, относящимся к студентам, тип p — фишкам, относящимся к пирогам, задаём значения переменных x и y для дуг и начальные значения мультимножеств init_stud и init_food.

В результате получаем работающую модель (рис. [-@fig:003]).



После запуска фишки типа «пирожки» из позиции «еда» и фишки типа «студенты» из позиции «голодный студент», пройдя через переход «кушать», попадают в позицию «сытый студент» и преобразуются в тип «студенты» (рис. [-@fig:004]).



Упражнение

вычислим пространство состояний. Прежде, чем пространство состояний может быть вычислено и проанализировано, необходимо сформировать код пространства состояний. Этот код создается, когда используется инструмент Войти в пространство состояний.

Вход в пространство состояний занимает некоторое время. Затем, если ожидается, что пространство состояний будет небольшим, можно просто применить инструмент Вычислить пространство состояний к листу, содержащему страницу сети.

Сформируем отчет о пространстве состояний и проанализируем его. Чтобы сохранить отчет, необходимо применить инструмент Сохранить отчет о пространстве состояний к листу, содержащему страницу сети и ввести имя файла отчета.

Из полученного отчета можно узнать:

- В графе есть 4 узла и 3 дуги (4 состояния и 3 перехода).
- Указаны границы значений для каждого элемента: голодные студенты (максимум - 3, минимум - 0), сытые студенты (максимум - 3, минимум - 0), еда (максимум - 5, минимум - 2, минимальное значение 2, так как в конце симуляции остаются пирожки).
- Также указаны границы мультимножеств.
- Маркировка home равная 4.
- Маркировка dead равная 4.
- В конце указано, что нет бесконечных последовательностей вхождений.

```
CPN Tools state space report for:
<unsaved net>
Report generated: Sat Apr 26 16:17:23 2025
```

Statistics

State Space

Nodes: 4
Arcs: 3
Secs: 0
Status: Full

Scc Graph

Nodes: 4
Arcs: 3
Secs: 0

Boundedness Properties

Best Integer Bounds

	Upper	Lower
New_Page'food 1	5	2
New_Page'hungry_student 1	3	0
New_Page'satisfied_student 1	3	0

Best Upper Multi-set Bounds

New_Page'food 1 5pasty
New_Page'hungry_student 1
3student
New_Page'satisfied_student 1
3student

Best Lower Multi-set Bounds

New_Page'food 1 2pasty
New_Page'hungry_student 1
empty
New_Page'satisfied_student 1
empty

Home Properties

Home Markings

[4]

Liveness Properties

Dead Markings

[4]

Dead Transition Instances

None

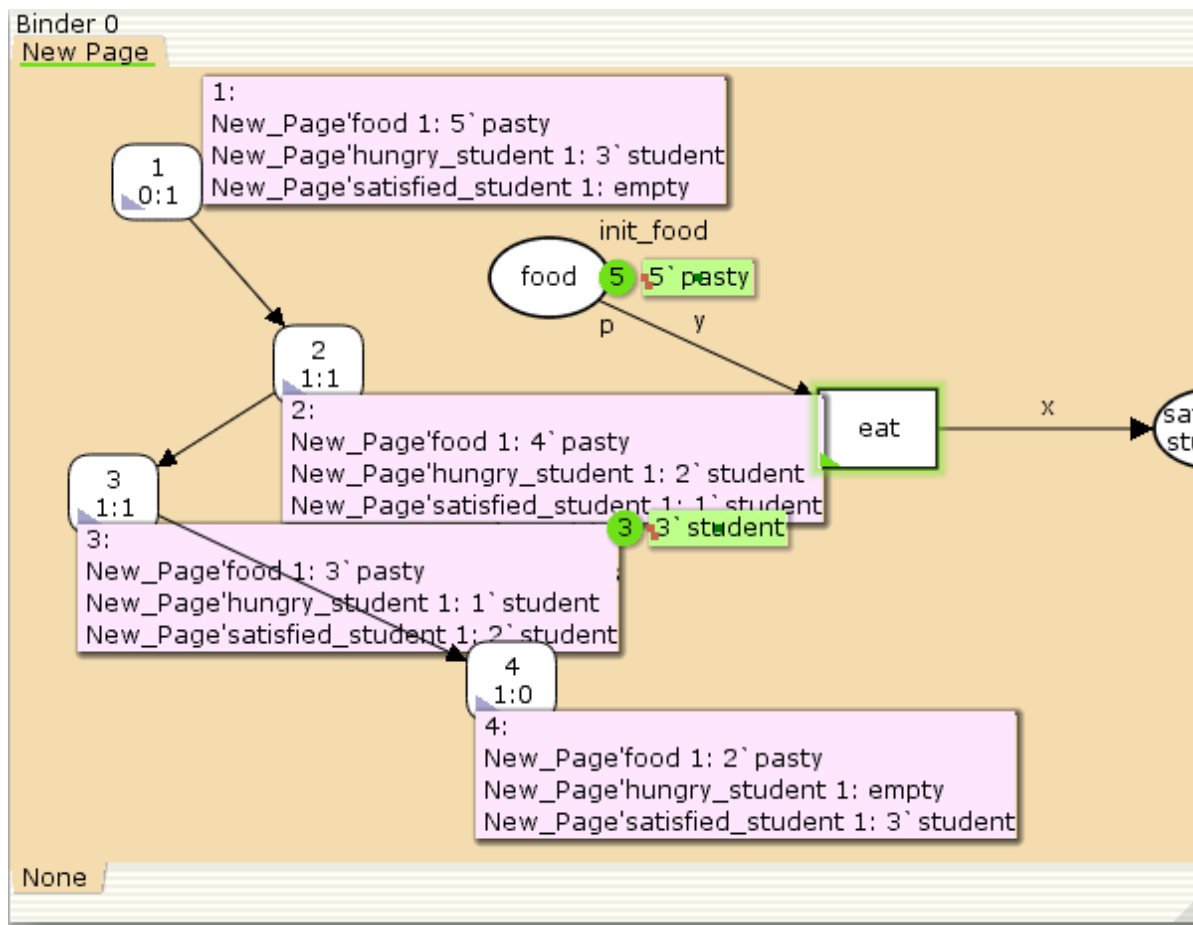
Live Transition Instances

None

Fairness Properties

No infinite occurrence sequences.

Построим граф пространства состояний:



Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я реализовала модель "Накорми студентов" в CPN Tools.

Список литературы{.unnumbered}

::: {#refs}

:::